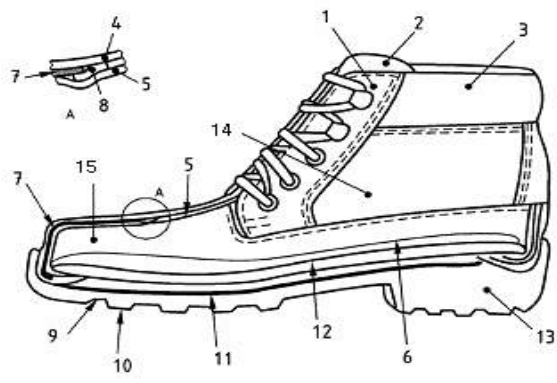
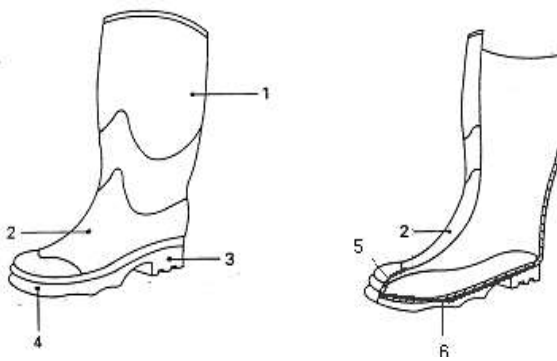


[별표 2]안전화의 명칭·종류·등급(총괄) 및 가죽제안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	명칭 (안전화 총괄)	이 고시에서 사용하는 안전화 각 부분의 명칭은 그림 1과 같다.  1. 선포 2. 안전화혀 3. 목패딩 4. 몸통 5. 안감 6. 깔개 7. 선심 8. 보강재 9. 겹창 10. 소돌기 11. 내답판 12. 안창 13. 뒷굽 14. 뒷날개 15. 앞날개 가) 가죽제안전화 각 부분의 명칭  1. 몸통 2. 신울 3. 뒷굽 4. 겹창 5. 선심 6. 내답판 나) 고무제안전화 각 부분의 명칭 [그림 1] 안전화의 명칭
2	종류 및 등급 등 (안전화 총괄)	안전화의 종류와 등급 등은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화의 종류는 표 1과 같이 한다. <표 1> 안전화의 종류

종 류	성 능 구 분
가죽제안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하기 위한 것
고무제안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 내수성을 겸한 것
정전기안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 정전기의 인체대전을 방지하기 위한 것
발등 안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발 및 발등을 보호하기 위한 것
절 연 화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것
절연장화	고압에 의한 감전을 방지 및 방수를 겸한 것
화학물질용 안전화	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험으로부터 발을 보호하고 화학물질로부터 유해위험을 방지하기 위한 것

나. 안전화의 등급은 사용 장소에 따라 표 2와 같이 한다.

<표 2> 안전화의 등급

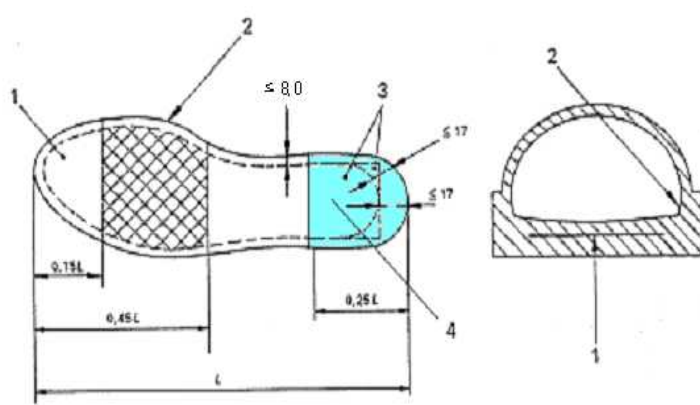
등 급	사 용 장 소
중작업용	광업, 건설업 및 철광업등에서 원료취급, 가공, 강재취급 및 강재 운반, 건설업 등에서 중량물 운반작업, 가공대상물의 중량이 큰 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소
보통 작업용	기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구 가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량 사업장, 기계 등을 운전조작하는 일반작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소
경작업용	금속 선별, 전기제품 조립, 화학제품 선별, 반응장치 운전, 식품 가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업장으로서 날카로운 물체에 의해 찢릴우려가 있는 장소

다. 안전화의 몸통높이는 그림 2와 표 3과 같이 한다.

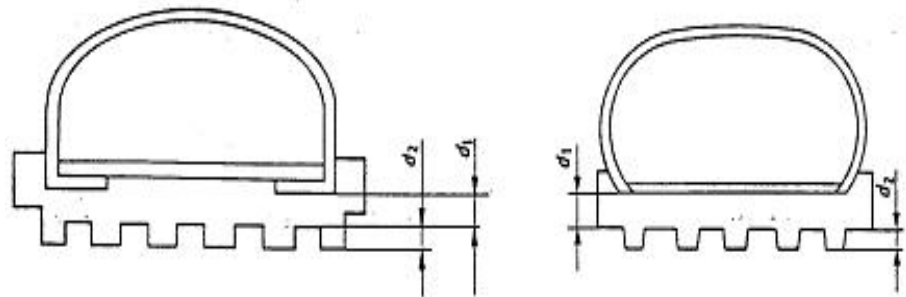


[그림 2] 안전화 몸통 높이에 따른 구분

		〈표 3〉 안전화 몸통 높이에 따른 구분 단위 :mm <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">몸통 높이(h)</th></tr> <tr> <th>단화</th><th>중단화</th><th>장화</th></tr> <tr> <td>113 미만</td><td>113 이상</td><td>178 이상</td></tr> </table>	몸통 높이(h)			단화	중단화	장화	113 미만	113 이상	178 이상
몸통 높이(h)											
단화	중단화	장화									
113 미만	113 이상	178 이상									
3	일반구조	가죽제안전화(이하 “안전화”이라 한다)의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전화의 발 끝 부분에 선심을 넣어 압박 및 충격으로부터 착용자의 발가락을 보호할 수 있는 구조이어야 한다. 나. 착용감이 좋으며 작업 및 활동하기가 편리해야 한다. 다. 겹창의 소돌기는 좌우, 전후 균형을 유지해야 한다. 라. 선심의 내측은 형철, 가죽, 고무 또는 합성수지 등으로 감싸고 특히 후단부의 내측은 보강되어 있어야 한다. 마. 내답발성을 향상시키기 위해 얇은 금속 또는 이와 동등이상의 재질로 된 내답판을 사용해야 한다. 바. 안창은 유연하고 강하여야 하며 흡습성이 있는 재질이어야 한다. 사. 봉합사가 사용된 경우 그 사용목적에 적합하고 굵기 및 꼬임이 균등해야 한다. 아. 내답판은 안전화의 손상 없이는 제거될 수 없도록 안전화 내측에 삽입되어야 한다. 자. 가죽은 천연가죽으로 하거나 합성수지로 코팅된 인조가죽을 사용하고 두께가 균일하여야 하며 흠 등의 결함이 없어야 한다. 차. 선심은 충격 및 압박시험조건에 파손되지 않고 견딜 수 있는 충분한 강도를 가지는 금속, 합성수지 또는 이와 동등이상의 재질이어야 하며 표면이 모두 평활하고 가장자리 및 모서리는 둥글게 하고 강재 선심인 경우에는 전체표면에 부식방지 처리를 해야 한다. 카. 안전화 겹창내면의 가장자리와 내답판 최대 이격거리를 명시해야 한다.									
4	몸통의 재료	안전화 몸통의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 은면결렬은 별표 2의9 제1호에 따라 시험하였을 때 은면에 균열이 없어야 한다. 나. 인열강도는 별표 2의9 제2호에 따라 시험하였을 때, 재질이 가죽인 경우 120N 이상이어야 하고, 코팅된 인조가죽 및 코팅된 섬유인 경우 60N 이상이어야 한다.									

5	선심의 재료	안전화 선심의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내부길이 및 플랜지부 길이는 별표 2의9 제3호에 따라 측정하였을 때, 선심 내부 길이는 표 4에 주어진 값 이상이어야 하며, 플랜지부의 길이는 3mm 이상이어야 한다. 〈표 4〉 안전화 크기별 선심 내부의 길이 단위 :mm <table><tr><td>안전화 크기</td><td>~225</td><td>230~ 240</td><td>245~ 250</td><td>255~ 265</td><td>270~ 280</td><td>285~</td></tr><tr><td>선심 내부 길이</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>42</td></tr></table> 나. 내부식성은 별표 2의9 제4호에 따라 시험하였을 때, 부식되지 않아야 한다.	안전화 크기	~225	230~ 240	245~ 250	255~ 265	270~ 280	285~	선심 내부 길이	34	36	38	39	40	42
안전화 크기	~225	230~ 240	245~ 250	255~ 265	270~ 280	285~										
선심 내부 길이	34	36	38	39	40	42										
6	내답판의 재료	안전화 내답판의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내답판의 크기는 구두골의 갓선 가장자리와 내답판 외곽선과의 간격이 뒷굽을 제외한 부분에서 8.0mm이내이어야 하고, 뒷굽 부분은 그 간격이 17mm 이내이어야 한다.(그림 1 참조) 단위 :mm  여기서, L은 신발 바닥 내측의 길이 1. 내답판 2. 구두골의 갓선 가장자리 3. 내답판 재료의 다른 형상 4. 뒷굽 부분 [그림 1] 내답판의 크기 및 위치 나. 내부식성은 별표 2의9 제4호에 따라 시험하였을 때, 부식되지 않아야 한다.														
7	겔창의 재료	안전화 겔창의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 단층겔창(그림 2)과 다층겔창(그림 3)의 두께 d₁은 4.0mm 이상이어야 한다.(이중창인 경우 바닥쪽의 두께를 2.0mm 이상 포함한 수치)														

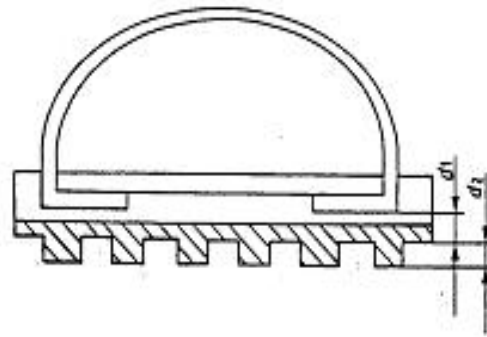
나. 소돌기의 높이 d_2 는 2.5mm 이상이어야 한다.(그림 2, 그림 3 참조) 다만, 미끄럼방지 부가성능이 확인된 제품은 이를 적용하지 않는다.



가) 일반적구조

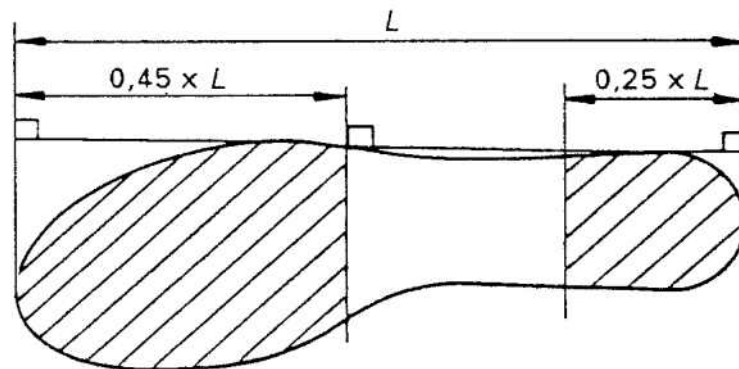
나) 스트로벨(strobel)구조

[그림 2] 단층결창



[그림 3] 다층결창

다. 소돌기부의 범위는 앞쪽으로 전체길이(L)의 0.45배 이상이어야 하며, 뒷굽 부분은 0.25배 이상이어야 한다.(그림 4 참조)



[그림 4] 소돌기부 범위

라. 인장강도는 별표 2의9 제6호에 따라 시험하였을 때, 고무인 경우 $1,370\text{N/cm}^2$ 이상이고(다만, 미끄럼방지 부가성능이 확인된 제

		품은 1,000N/cm²이상), 기타재질인 경우 590N/cm² 이상이어야 하며, 신장율은 각 300% 이상이어야 한다. 마. 내유성은 별표 2의9 제7호에 따라 시험하였을 때, 부피변화율은 100분의12 이하이어야 하고, 경도변화율은 100분의10 이하이어야 한다.														
8	완성품에 대한 시험성능 기준	안전화 완성품에 대한 시험성능기준은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 내압박성은 별표 2의9 제8호에 따라 시험하였을 때, 선심내부높이를 표 5에 주어진 값 이상이어야 한다. 나. 내충격성은 별표 2의9 제9호에 따라 시험하였을 때, 선심내부높이를 표 5에 주어진 값 이상이어야 한다. 〈표 5〉 압박 또는 충격시 선심 내부의 높이 단위 :mm <table><tr><td>안전화 크기</td><td>~ 225</td><td>230 ~ 240</td><td>245 ~ 250</td><td>255 ~ 265</td><td>270 ~ 280</td><td>285 ~</td></tr><tr><td>선심내부 높이</td><td>12.5</td><td>13.0</td><td>13.5</td><td>14.0</td><td>14.5</td><td>15.0</td></tr></table> 다. 몸통과 겹창의 박리저항은 별표 2의9 제10호에 따라 시험하였을 때, 중작업용 및 보통작업용은 4.0N/mm이상이어야 하고, 경작업용은 3.0N/mm 이상이어야 한다. 라. 내답발성은 별표 2의9 제11호에 따라 시험하였을 때, 중작업용 또는 보통작업용은 1,000N, 경작업용은 500N의 정하중을 걸어창을 관통하지 않아야 한다.	안전화 크기	~ 225	230 ~ 240	245 ~ 250	255 ~ 265	270 ~ 280	285 ~	선심내부 높이	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
안전화 크기	~ 225	230 ~ 240	245 ~ 250	255 ~ 265	270 ~ 280	285 ~										
선심내부 높이	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0										